

全国大学生数学建模竞赛论文

摘要

面向问题一，首先构建导弹、无人机、烟幕干扰弹及起爆后云运动方程体系分别刻画导弹直线飞行、无人机水平巡航、烟幕弹抛体运动与遮蔽云体下降过程。进而，遮蔽判定前提，利用几何关系判断导弹在行进环节中是否处于气溶胶团有效遮挡范围内。然后，引入屏蔽指示函数并采用数值累加方法求解成功遮挡时长。最后，将给定运动参数代入模型，得到无人飞行器 投放发烟弹药对导弹 的可靠遮蔽时长为.3915s。

围绕问题二，其一，基于问题一创立的运动学框架。其次，提出有效遮挡判定标准，并以最大化导弹处于掩盖状态的总时长为优化标的，构建最优抛撒计划模型。之后使用数值求和和变步长寻优方法对可行区域内的候选爆炸点进行逐步逼近，筛选得到掩盖时间最长的位置。最终，通过对飞行平台飞行轨迹和烟幕弹运动历程的反推计算，明确FY1的最优巡航参数与烟幕弹的投放、引爆方案。最后阶段，在给定条件下，实验数据表明烟幕弹对来袭目标 的最优可靠遮蔽时长为.5960，展示投放对策结果在表。

围绕问题三，初始阶段在问题二框架的基础上扩展，创立U A V投放三枚烟幕干扰弹的运动学描述，并引入多气溶胶团联合遮蔽判定手段。其次，将无人飞行器航向、飞行速度、三枚烟幕弹的布设时刻与引信延迟作为优化参数，构建以最大化联合遮挡时间为对象的优化模式。为解决多维连续空间的复杂改进问题以及动态指标优化，采用P S O算法搜索最优布设方案，并通过数值离散化方法近似求解不同方案下的可靠遮蔽时长。最终求得在最优条件下，FY1 布设三枚烟幕遮蔽弹对导弹M1 的总有效遮挡时长为.6500s，并将结果保存至文件 result1.xlsx，展示部分结果在表。

面向问题四，其一将问题二中单机单弹的运动学框架推广至 多架U A V协同的情形，分别搭建FY1、FY2、FY3 的航迹与投放模型。第二，在原有掩盖判定情境的基础上，构建三机联合的屏蔽计算方法，并以最大化总有效掩盖时长为目标，创立优化模型。随后，结合三架无人机的初始方位与飞行方位，利用变步长查找方法解算其各自烟幕弹的最优布设方案。测算结果表明，三枚烟幕弹的掩盖效果在时间上并未重叠，总有效屏蔽时长为 11.7540，相关释放策略已保存至文件result2.xlsx，展示部分结果在表。

面向问题五，本文在前述模型的基础上推广至五架无人机协同执行牵制任务。每架U A V最多抛撒三枚烟幕干扰弹，并综合投放间隔、飞行速度等约束条件，构造多弹的联合运动学模式与遮蔽判定方法。在建模过程中，其一研讨了各U A V的初始位置与可能的拦截顺序，明确了每架无人飞行器对应的导弹干扰任务分配。随后，采用粒子群提升算法：先对单机对策进行最优解算，再在多机协同时局部优化，从而获得全局最优布设方案。最终求得五架无人飞行器的联合投放三枚来袭飞行器总遮蔽时长8.0600s，相关计划结果已保存至文件 result3.xlsx，展示部分结果在表。

关键字： 烟幕遮蔽弹 P S O算法 多维系数空间优化 多架无人飞行器协同运动学建模

一、问题重述

1.1 问题背景

随着现代战争中精确制导武器的广泛应用，关键目标极易受到敌方来袭目标的直接威胁。为了降低防护目标暴露的风险，诱饵与烟幕扰乱等隐蔽防护手段被提出并应用于战场。其中，烟幕牵制通过在空中投射干扰弹形成高浓度云团，可以在一定范围和时长内遮蔽敌方来袭目标的探测的视线，从而迷惑敌方的探测与打击系统，使其难以锁定真实目标，转而攻击假目标。无人飞行器在这一历程中作为载体，承担迷惑弹的布设与投放任务，其飞行轨迹、投放时机与坐标规划直接决定了烟幕对真目标的遮蔽成效。因此，如何创立合理的数学框架，对烟幕的释放参数开展优化，使防护标的获得最长时间的有效遮蔽，成为亟待解决的关键问题。

1.2 问题引入

现已知假目的，真目标的位置，警戒雷达发现制导弹药时三枚导弹的位置以及此时五架无人机的位置。制导弹药的行进速度为 m/s ，无人机等高度匀直航行，飞行航向与速度初始可变。烟幕遮蔽云体以 m/s 的速率匀速下降，有效遮蔽范围与时间已知。为达成更为有效的遮蔽功用，现需规划干扰弹的释放策略，包括 UAV 的航向，速率，以及烟幕弹的投放位置和起爆位置，构建数学体系，解决以下问题：

问题 1: 已知飞行平台 Y1 以 $120 m/s$ 的快慢沿朝向虚假目标的方向飞行，在接到任务 1.5 后投放一枚干扰弹。该干扰弹在抛撒 3.6 后起爆，生成烟幕云团用于遮蔽。试求在此流程中，该烟幕弹能够对来袭导弹 M1 提供的有效屏蔽时长。

问题 2: 调用无人机 FY1 抛撒一枚烟幕弹，对 M1 实施干扰，求出 Y1 的航向和速度，以及烟幕弹抛撒和起爆的位置坐标，使烟雾对 M1 的屏蔽时间达到最大。

问题 3: 指派无人飞行器 释放三枚烟幕弹，对 M1 进行迷惑，设计在此前提下最优的烟幕迷惑弹的投放计划，并求得此时对真目的的遮蔽时长。

问题 4: 指派 FY1, FY2, FY3 三架无人机各释放一枚烟幕弹对 M1 进行干扰，安排三枚烟幕弹的最优投放计划，并求出此时的遮蔽时长。

问题 5: 指派 FY1, FY2, FY3, FY4, FY5 五架无人飞行器对 M2, M3 三枚来袭飞行器进行扰乱，每架无人机至多投放三枚烟幕弹，设计烟幕弹的最优投放方案，并求出此时的遮挡时长。

二、问题剖析

2.1 问题一剖析

问题1已知导弹M1的飞行初始点位与速度、UAVFY1的巡航快慢与任务参数，要求得到干扰弹投射后至云团失效期间来袭目标被成功遮挡的时间。首先依据所给条件建立来袭飞行器、UAV及发烟弹药的运动学模型，用直角坐标表示各对象在空间中的位置轨迹。对于烟幕弹运动的运算，可以先考虑释放至引爆前的平抛轨迹，通过结合UAV快慢和重力影响界定烟幕弹点位。随后分析烟幕弹引爆形成的遮蔽云体运动，将其简化为恒速降落模型。随后根据导弹视角和云团位置，搭建几何判定方式，通过关键点离散化表示防护目标轮廓，并计算各时刻制导弹药与云团的探测射线夹角以判定屏蔽状态。最后利用数值累加手段累计导弹在整个巡航环节中被可靠遮蔽的时间，得到总有效遮蔽时长。

2.2 问题二剖析

问题二本质上是一个单机单弹的最优抛撒对策优化问题。由于飞行平台的机动参数直接决定了烟幕弹的引爆位置和气溶胶团形成位置，而布设与起爆时间则影响云团与导弹航行轨迹的时空匹配关系，因此需要综合考量飞行平台运动模型、发烟弹药爆炸前后的运动模型以及云团的下沉特性。在此基础上，通过搭建遮挡判定条件并构造以最大化可靠遮蔽时长为标的的提升体系，结合数值积分与变步长探索方法，即可求取无人飞行器的飞行航向、速度以及烟幕弹的抛撒与起爆方案，从而得到最优投放规划。

2.3 任务三分析

问题三已知无人飞行器在飞行过程中需投放三枚烟幕牵制弹，标的是通过合理设计飞行平台的航向与速度，烟幕弹投放点位与起爆位置，最大化对于导弹1的有效遮挡时间。首先，在问题二的基础上创立无人飞行器、烟幕弹及其爆炸后塑造气溶胶团的运动方程体系。对于烟幕弹的求解，通过其从释放到引爆前的下落运动轨迹与延迟引信的结合明确起爆方位，进一步将引爆后构成的云团运动简化为匀速下落模型。随后，针对多枚云团的联合作用，建立导弹视角下的遮挡判定方法，利用空间几何关系判定导弹与目的间的视轴是否被任意遮蔽云体阻挡。最终，借助粒子群算法优化求取UAV最优投放与起爆策略，计算来袭飞行器在飞行过程中处于可靠遮蔽的总时长。

2.4 问题四剖析

问题四已知三架UAVFY1、FY2、FY3需各投放一枚烟幕弹，对来袭制导弹艇行遮蔽干扰。需要合理界定每架飞行平台的航向、速率以及烟幕弹的投射位置和引爆位置，使得三枚烟幕弹生成的云团在来袭目标航行过程中尽可能延长其被遮挡的总时长。首先，在

问题二的基础上建立无人机、烟幕干扰弹起爆前后的运动学框架。之后在已有的掩盖判定条件基础上，利用数值仿真与积分近似的手段来求解不同投放方案下的有效遮蔽时间。最终在约束前提下通过变步长搜索对烟幕弹起爆方位开展改进，求得三架无人飞行器各自的最优布设方案。

2.5 第五问分析

问题五已知五架飞行平台协同抛撒烟幕弹，对三枚来袭导弹实施综合牵制。与前几问相比，问题五的复杂性在于：每架飞行平台最多可投放三枚干扰弹，不同无人机的投放云团会在时间和空间上相互叠加，从而形成对来袭目标更长时间的联合遮蔽。据此，需要在保证单机释放间隔和速度限制的另外，统筹规划五架 UAV 的拦截顺序与烟幕弹的起爆时刻，以避免遮蔽区间的过度重叠而造成浪费。因此，在问题二三的基础上，综合无人飞行器初始方位与导弹的飞行方向，先核定各飞行平台优先拦截的对象导弹，再通过粒子群优化算法搜索各烟幕弹的投放与引爆时间，从而最大化三枚制导弹药被遮蔽的总有效时长。

三、符号说明

符号	说明
$\vec{R}(t)$	物体在时间 t 的三维点位向量
$\vec{v}$	单位航向向量
$\vec{U}$	物体的速率向量
u	物体的速率
t_r	烟幕弹被抛撒的时间
t_f	烟幕干扰弹引信延迟时间
t_d	干扰弹被引爆的时间
$\theta(t)$	探测锥体半定角
$\phi_i(t)$	制导弹药到真实目标的最大视线偏离角
T_e	总成功遮挡时长
$\vec{q}$	优化参数向量
$\mathcal{K}$	离散表征点集
α	无人机行进角度

四、体系假设

为简化问题，本文做出以下假设：

- 假设 1 将导弹和无人机都理想化视为几何点，干扰弹视为理想化的质点。
- 假设 2 忽略空气阻力等其他外界因素对导弹，飞行平台以及烟雾牵制弹的影响。
- 假设 3 若真实目标完全在来袭目标的探测视线与掩盖遮蔽云体相切的直线所形成的视锥内，则视为满足完全屏蔽。

五、模型的构造和求解

5.1 问题 1 的框架建立与求解

为研究来袭飞行器与无人飞行器投放的烟幕牵制弹的交互环节，本问题建立了导弹、无人机、干扰弹及引爆后遮挡云体的运动学模型，并构造可靠遮蔽判定方法。来袭飞行器以恒速沿直线飞行指向假对象，无人机按预定速率和方位水平巡航，并在指定瞬时投放烟幕弹。干扰弹释放后受重力影响呈抛体运动，引信延迟后爆炸构成云团，云团随后以恒速下沉。通过几何判定途径确定受保护对象在各时刻是否被掩盖，从而计算云团对来袭目标的总有效遮蔽时长。该框架本质上是一个多阶段的动力学与几何耦合问题，涉及飞行器的运动学建模、抛体运动剖析以及三维空间可视域的遮蔽判定。

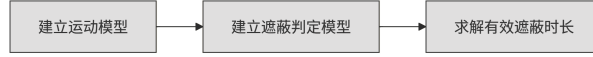


图 1 问题 1 流程图

5.1.1 整体运动模型的搭建

• 导弹 M1 运动模型的搭建

设导弹 M1 的初始坐标为 $\vec{R}_{M1}(0)$ ，其目标为诱饵 $\vec{R}_F$ 。导弹沿单位朝向向量

$$\vec{v}_{M1} = \frac{\vec{R}_F - \vec{R}_{M1}(0)}{\|\vec{R}_F - \vec{R}_{M1}(0)\|} \quad (1)$$

以恒定快慢 u_{M1} 运动，其快慢向量为：

$$\vec{U}_{M1} = u_{M1} \vec{v}_{M1} \quad (2)$$

导弹在任意瞬时 的方位可表示为

$$\vec{R}_{M1}(t) = \vec{R}_{M1}(0) + \vec{U}_{M1} t \quad (3)$$

• 无人机 FY1 运动框架的建立

无人机 FY1 在接到任务后，以恒定高度沿水平方向行进，速度为 u_{Y1} ，初始方位向量为 $\vec{R}_{Y1}(0)$ 。其水平方位单位向量为

$$\vec{v}_{Y1} = \frac{\vec{R}_{F,xy} - \vec{R}_{Y1,xy}(0)}{\|\vec{R}_{F,xy} - \vec{R}_{Y1,xy}(0)\|} \quad (4)$$

其中, $\vec{R}_{F,xy}$ 为虚假目标位置向量的水平分量, $\vec{R}_{Y1,xy}(0)$ 为无人机方位向量的水平分量。航速向量为

$$\vec{U}_{Y1} = \begin{bmatrix} u_{Y1} \vec{v}_{Y1} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (5)$$

飞行平台在时刻 t 的点位可写作

$$\vec{R}_{Y1}(t) = \vec{R}_{Y1}(0) + \vec{U}_{Y1} t \quad (6)$$

• 烟幕牵制弹运动模型的创立

烟幕干扰弹的整体运动历程可分为两个阶段：第一阶段为自无人机投放至引爆前，其运动轨迹可近似描述为自由抛体；第二阶段为引爆后至云团失效，此时可将烟幕遮蔽云体的运动简化为匀速直线运动。

烟幕干扰弹在 t_r 时从无人机释放，初快慢沿无人机运动方位，大小和无人机的速度大小保持一致，遵循重力加快慢 $\vec{g}$ 影响。其初始点位为

$$\vec{R}_B(0) = \vec{R}_{Y1}(t_r) = \vec{R}_{Y1}(0) + \vec{U}_{Y1} t_r \quad (7)$$

运动轨迹为

$$\vec{R}_B(t) = \vec{R}_B(0) + \vec{U}_{Y1} (t - t_r) + \frac{1}{2} \vec{g} (t - t_r)^2, \quad t \geq t_r \quad (8)$$

烟幕干扰弹在引信时间 t_f 爆炸塑造球状烟幕体，初始位置即爆炸点，为

$$\vec{R}_C(0) = \vec{R}_B(t_r + t_f) \quad (9)$$

烟幕体以恒定速度 $\vec{u}_c$ 下落，其位置随时间变化为

$$\vec{R}_C(t) = \vec{R}_C(0) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -u_c \end{bmatrix} (t - t_d), \quad t \geq t_d \quad (10)$$

5.1.2 可靠遮蔽时长的求解

• 有效遮蔽设定的判定

为了便于直观理解遮蔽条件，我们以假对象为原点建立了三维坐标轴，以 zOy 平面为视角构建出了遮蔽切实的平面几何图，如图 2。当真标的在导弹的视线与遮蔽云体相切的切线围成的视锥内时，我们判定此时为屏蔽有效，导弹取点 A 代替。

设遮蔽云体半径为 r_C ，真对象用底面半径 r_T 和高度 h_T 的圆柱体表示。取圆柱顶部与底部均匀分布的采样点集 $\mathcal{K}$ 表示标的轮廓。从导弹视角出发，以导弹位置为顶点生成的探测锥体半顶角为

$$\theta(t) = \arcsin \frac{r_C}{\|\vec{R}_C(t) - \vec{R}_{M1}(t)\|} \quad (11)$$

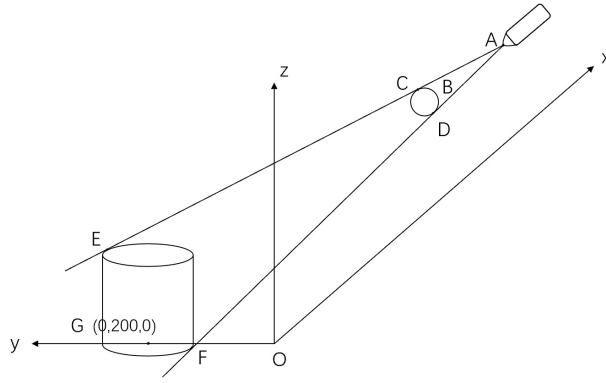


图2 屏蔽有效平面图

其中 $\|\vec{R}_C(t) - \vec{R}_{M1}(t)\|$ 为导弹 M1 到气溶胶团中心的距离。

对于离散表征点 K ，其观测线偏离角为

$$\phi_i(t) = \arccos \frac{(\vec{R}_C(t) - \vec{R}_{M1}(t)) \cdot (K_i - \vec{R}_{M1}(t))}{\|\vec{R}_C(t) - \vec{R}_{M1}(t)\| \cdot \|K_i - \vec{R}_{M1}(t)\|} \quad (12)$$

从制导弹药的运动过程来看，首先导弹到的距离大于烟幕体中心到的距离，如图 3。

当 $\phi_{max}(t) = \max_i \phi_i(t) \leq \theta(t)$ 时，判定为遮挡有效。

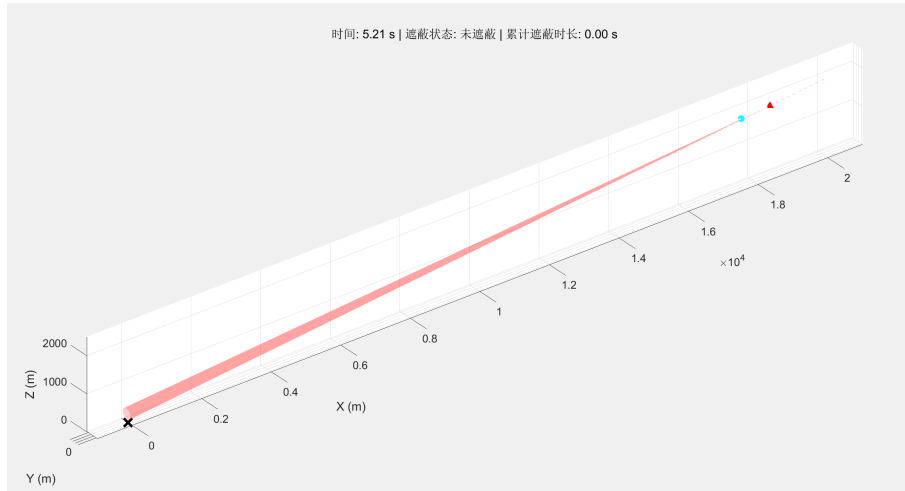


图3 导弹与气溶胶团位置图

之后来袭飞行器将会穿过云团内部。如图 4 所示，若导弹 M1 到烟幕体中心的距离小于云团半径 r_C ，则视为制导弹药进入云团内部，遮蔽有效。

最后制导弹药会穿出云团，如图 5 所示，此时来袭飞行器的距离小于烟幕体中心到的距离，云团无法扰乱导弹的视线，因此遮挡无效。

总而言之，当 $\|\vec{R}_C(t) - \vec{R}_{M1}(t)\| < r_C$ 或 $\phi_{max}(t) = \max_i \phi_i(t) \leq \theta(t)$ 且制导弹药到的距离大于烟幕体中心到的距离时，气溶胶团对来袭导弹的掩盖判定为有效遮蔽。

在采样点集的选取过程中，我们将圆柱体顶部与底部圆周均匀划分，算出共计 2880 个离散点。这些点所构成的圆内接多边形在几何性质上已能高度逼近真实圆周。由

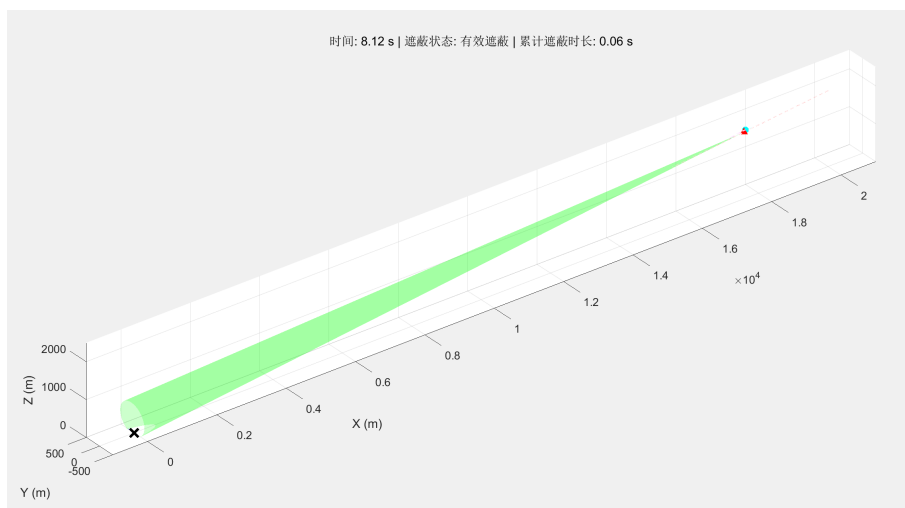


图 4 导弹与云团坐标图 2

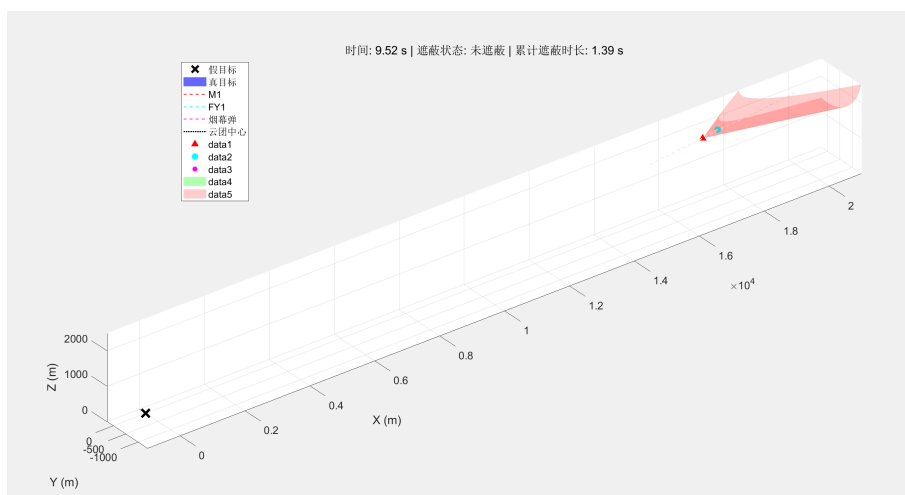


图 5 来袭飞行器与云团位置图

可知，当特征点数目达到 1437 个时，圆与多边形之间所围面积的相对误差已收敛至 10^{-5} 量级 [1]。基于此进一步增加点的数量，对整体逼近精度的提升作用可以忽略不计，具体数据结果见表 1。因此，借助 2880 个离散表征点能够在保证数值稳定性与几何精度的同时，兼顾求解效率。

表 1 不同圆内接多边形边数下面积精度的大小

圆内接多边形的边数	面积精度
454	0.0001
1437	0.00001
4547	0.000001
14377	0.0000001

- 数值累加求解有效遮挡时长

在本问题中，来袭飞行器与烟幕干扰弹的运动轨迹均可通过运动学方程得到。但导弹是否处于掩盖状态是一个随时间变化的动态判定问题：在某些时刻导弹完全暴露，在某些时机则被烟幕遮挡。为了量化遮蔽效果，我们需要计算制导弹药在整个飞行历程中处于遮蔽状态的总时长。

1. 建立遮蔽判定函数

首先定义一个遮蔽判定函数 $f(t)$:

$$f(t) = \begin{cases} 1, & \text{若在时间点 导弹被烟幕有效掩盖} \\ 0, & \text{若在时间点 导弹未被掩盖} \end{cases} \quad (13)$$

其中 $t \in [t_d, t_d + t_e]$, t 为气溶胶团的有效时长。

则总成功遮挡时长可以表示为：

$$T_e = \int_0^T f(t) dt \quad (14)$$

其中 T 为整个模拟时长， $f(t)$ 由前面的几何判定设定决定。

2. 数值离散化

由于 $f(t)$ 是一个随时间剧烈变化的非光滑函数（类似于阶跃信号），其解析积分难以直接给出闭式解，由此我们利用数值积分法进行求解。

将时间区间 $[0, T]$ 均匀划分为 N 个小步：

$$t_k = k \Delta t, \quad k = 0, 1, 2, \dots, N \quad \text{其中} \Delta t = \frac{T}{N} \quad (15)$$

在每一个时间步上，判断当前时机的遮蔽状态，算出离散的指示值 $f(t_k)$ 。

3. 数值求和近似

使用逐步累加法近似原积分：

$$T_e \approx \sum_{k=0}^N f(t_k) \Delta t \quad (16)$$

其物理意义是：如果在某个时间步长 Δ 内来袭目标处于遮蔽状态，则这一小段时间全部计入可靠遮蔽时长，否则不计入。最终结果就是所有被遮蔽时间片段的累积总和。

在本文测算中，我们选取 $\Delta t = 2 \times 10^{-5}$ ，在此精度下的掩盖时长已经基本保持稳定。

5.1.3 运算结果展示

经求解，我们得出在第一问给定的情境下烟幕干扰弹对 M1 的可靠遮蔽时长为 1.3915s。

5.2 第二问的模型构造与求解

在任务二中，我们需要找到无人机 FY1 投放一枚干扰弹对导弹 M1 实施扰乱的最优遮挡方案。在此历程中，飞行平台的飞行方向与快慢决定了烟幕弹的投放位置与起爆位置，而投放时刻与引信延迟则进一步影响云团与来袭目标轨迹之间的时空匹配关系。为完成最佳干扰效果，我们须创立无人机与烟幕干扰弹的运动学体系，融合起爆后云团的动态特性，构建以最大化遮蔽时间为性能函数的优化模式，并在边界条件下通过数值和变步长方法开展求解，最终界定 FY1 的最优巡航参数及烟幕弹的抛撒与起爆方案。



图 6 任务二流程图

5.2.1 单架飞行平台单枚烟幕弹最优抛撒策略体系的建立

基于第二问是一个优化问题，我们需要核定该优化体系的三个核心部分：决策变量，性能函数以及约束设定。由问题可知，投放计划由四个关键参量决定，即无人机的飞行方位，飞行速度，烟幕弹的抛撒时间以及烟幕弹的爆炸时间。由此，我们其一构成了优化参数向量 $\vec{q} = [\alpha_{Y1}, u_{Y1}, t_r, t_f]^T$ 。在此之后，我们依次构造飞行平台、烟幕干扰弹及其爆炸后烟幕烟幕体的运动体系，并在此基础上提出遮蔽判定与标的函数。

- U A V 运动模型的建立

设无人机的飞行快慢为 u_{Y1} ，航向角为 α_{Y1} ，则其速率向量可以表示为

$$\vec{u}_{Y1}(\vec{q}) = \begin{bmatrix} u_{Y1} \cos \alpha_{Y1} \\ u_{Y1} \sin \alpha_{Y1} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (17)$$

由此，U A V 在时间 t 的坐标为

$$\vec{R}_{Y1}(t) = \vec{R}_{Y1}(0) + \vec{u}_{Y1}(\vec{q}) t \quad (18)$$

- 干扰弹爆炸前后运动框架的建立

1. 烟幕弹爆炸点点位测算

烟幕弹的起爆时刻由释放时间与引信延迟共同决定。投放时刻为 t_r ，引信延迟为 t_f ，则起爆时刻为

$$t_d(\vec{q}) = t_r + t_f \quad (19)$$

爆炸点位置由两部分构成，即抛撒点位置和烟幕弹做重力抛射时的位移：

$$\vec{R}_B(\vec{q}) = \vec{R}_{Y1}(0) + \vec{u}_{Y1}(\vec{q}) t_r + \vec{u}_{Y1}(\vec{q}) t_f + \frac{1}{2} \vec{g} t_f^2 \quad (20)$$

其中，烟幕弹做平抛运动的快慢与 U A V 飞行的速度保持一致。

2. 遮蔽云体运动轨迹计算

当干扰弹爆炸后，瞬时塑造球形云团。设其下沉速率为 $\vec{u}_c$ ，则在任意 $t \geq t_d(\vec{q})$ 时刻，云团中心方位为

$$\vec{R}_c(t, \vec{q}) = \vec{R}_B(\vec{q}) + \vec{u}_c(t - t_d(\vec{q})) \quad (21)$$

5.2.2 单架无人机单枚发烟弹药最优投放计划体系的求解

• 有效屏蔽条件的判定

为了判断某一时机遮蔽云体是否能可靠遮蔽真目标，需要比较制导弹药—云团—真目标之间的几何关系。与任务一类似，对于任意时刻，给定待变量 q ，我们定义遮挡指示函数 $f(t, \vec{q})$ 为

$$f(t, \vec{q}) = \begin{cases} 1, & \text{若 } (\phi_{max}(t, \vec{q}) \leq \theta(t, \vec{q})) \\ \text{或 } \|\vec{R}_C(t, \vec{q}) - \vec{R}_{M1}(t, \vec{q})\| \leq r_c \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \quad (22)$$

其中， $\theta(t, \vec{q})$ 为探测锥体半顶角，即

$$\theta(t, \vec{q}) = \arcsin \left(\frac{r_c}{\|\vec{R}_C(t, \vec{q}) - \vec{R}_{M1}(t, \vec{q})\|} \right) \quad (23)$$

$\phi_{max}(t, \vec{q})$ 为导弹到真目的的最大观测线偏离角，即

$$\phi_{max}(t, \vec{q}) = \max_{\mathbf{K}_i \in \mathcal{K}} \left\{ \arccos \left(\frac{(\vec{R}_c(t, \vec{q}) - \vec{R}_{M1}(t)) \cdot (\mathbf{K}_i - \vec{R}_{M1}(t))}{\|\vec{R}_C(t, \vec{q}) - \vec{R}_{M1}(t, \vec{q})\| \cdot \|\mathbf{K}_i - \vec{R}_{M1}(t)\|} \right) \right\} \quad (24)$$

• 优化指标的确定

我们的提升目标是最大化气溶胶团对来袭目标的总有效遮蔽时长。该时长由遮蔽指示函数在气溶胶团有效时间内积分得到：

$$T_e(\vec{q}) = \int_{t_d(\vec{q})}^{t_d(\vec{q})+t_e} f(t, \vec{q}) dt \quad (25)$$

其中 t 为云团的有效时长。由于上式解析运算难度较大，因此我们使用数值积分近似运算：

$$T_e(\vec{q}) \approx \sum_k f(t_k, \vec{q}) \cdot \Delta t, \quad k = 0, 1, 2, \dots, N \quad (26)$$

其中 t_k 为仿真离散瞬时， $k \in [t_d(\vec{q}), t_d(\vec{q}) + t_e]$ ， Δt 为时间步长。

- 限制情境的确定

初始阶段我们在真目标下底面和上底面取两个点，坐标分别为 $(207, 0)$, $(10, 207, 0)$ ，以这两个点分别和制导弹药的运动轨迹连线形成两个平面；不计烟雾弹自由落体时在方位上的位移，由

$$\sqrt{\frac{(17800 - x)^2 + y^2}{140}} < \frac{20000 - x}{298.5} \quad (27)$$

可得烟雾弹在 xy 方位上的可行域，也就是烟雾弹必须在导弹到达前先到达指定位置。令这个候选空间在轴航向上从 $z = 0$ 向 z 轴正半轴移动，直至分别与前文所画的两个平面相交。这两个相交所形成的区域构成的立体图形即为烟雾弹在引爆时间点可以到达的区域（如图 7 所示）。

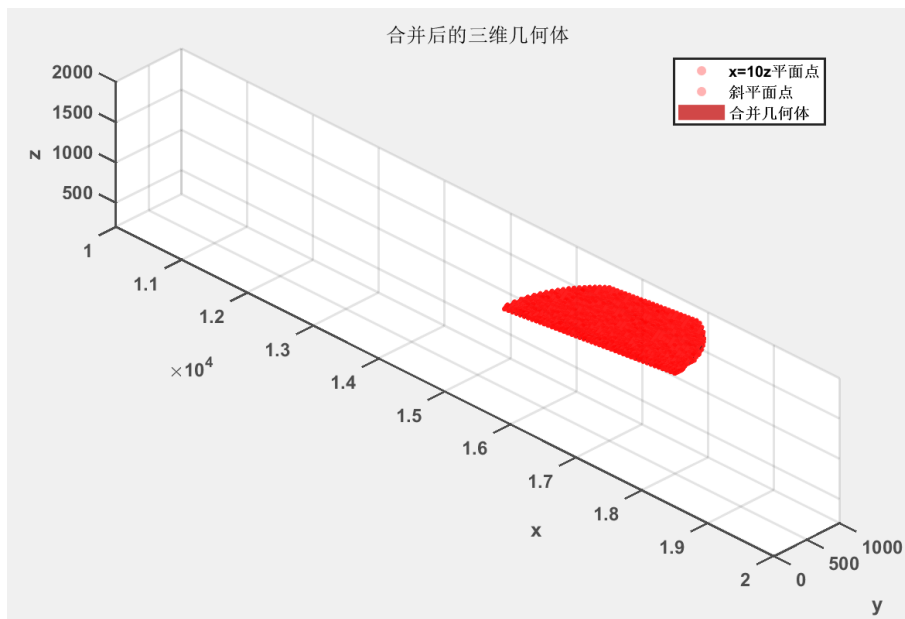


图 7 立体解空间示意图

- 变步长求解最优释放计划

为了求得立体图形区域中遮蔽云体在哪一点对导弹的掩盖时间最长，我们以 n 为单位长度对该立体图形沿 z 轴方位实施分割，在每一层平面上进行变步长搜索。

- Step1: 核定初始步长

在 xy 方位上分别以 $100m$ 为初始单位长度对每一层区域平面执行分割。

- Step2: 寻找最优掩盖点

分割后形成网格状区域，分别求取云团在每一个交点坐标时对导弹的有效遮挡时长，从中取前 9 个遮挡时间最长的点，以这 9 个点构成一个新的区域。

- Step3: 循环迭代

当单位分割长度大于 $0.01m$ 时，在这个新的区域上继续开展分割，将分割单位长度缩短至原来的 $\frac{1}{5}$ ，继续执行步骤二。

– Step4: 终止

当单位分割长度到达 $0.01m$ 时，终止循环。从网格状区域中截取一个遮蔽时间最长的点作为云团能够到达的最优遮挡点。

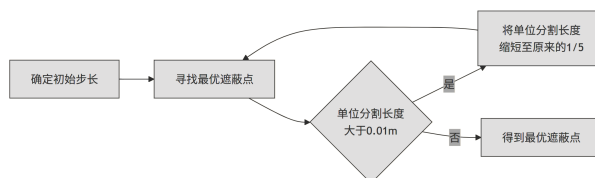


图 8 变步长寻优流程图

根据以上过程，开展烟幕弹和无人机巡航运动的倒推，可求得无人机的航向，飞行速度以及烟幕弹布设点和烟幕弹引爆点。

5.2.3 解算结果展示

经过测算，我们得出无人机FY1 在最优投放方案下，对导弹1 的最长有效掩盖时长为 $4.5900s$ 。

5.3 问题三的模型搭建与解算

为研究飞行平台Y1 投放的三枚烟幕迷惑弹在对抗来袭飞行器环节中的最优使用方式，本问题在前述模式的基础上进一步扩展，建立了无人机飞行、干扰弹释放与起爆以及云团演化的运动学模式，并引入多气溶胶团联合遮蔽的判定方式。无人机按照预设航向与速率行进，在不与此同时刻投放烟幕弹；烟幕弹经由重力作用完成下落，并在延迟引信作用下爆炸形成云团，云团在空间中持续扩散和沉降。多个云团在不同位置和时间点共同作用，对来袭飞行器观测线塑造复杂的动态遮蔽效果。为了定量衡量遮蔽的有效性，本文定义了联合遮蔽时间，并以其为目标函数，借助粒子群优化算法在多维指标空间中探索最优释放与起爆策略，从而实现真对象在导弹来袭环节中的最大化防护。

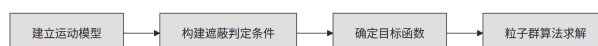


图 9 问题 3 流程图

5.3.1 同一 U A V 三枚干扰弹最优抛撒计划模型的建立

- 飞行平台运动模型的建立

基于任务二建立的模型，可知 U A V 的运动模型与问题二一致，即

$$\vec{u}_{Y1}(\vec{q}) = \begin{bmatrix} u_{Y1} \cos \alpha_{Y1} \\ u_{Y1} \sin \alpha_{Y1} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (28)$$

U A V 在时间 t 的方位为

$$\vec{R}_{Y1}(t) = \vec{R}_{Y1}(0) + \vec{u}_{Y1}(\vec{q}) t \quad (29)$$

- 三枚干扰弹爆炸模型的创立

立足于问题二，我们得出第 m 枚烟幕弹炸裂的时刻为：

$$t_{d,m}(\vec{q}) = t_{r,m} + t_{f,m}, \quad m = 1, 2, 3 \quad (30)$$

第 m 枚发烟弹药爆炸时的位置为：

$$\vec{R}_{B,m}(\vec{q}) = \vec{R}_{Y1}(0) + \vec{u}_{Y1}(\vec{q}) t_{r,m} + \vec{u}_{Y1}(\vec{q}) t_{f,m} + \frac{1}{2} \vec{g} t_{f,m}^2 \quad (31)$$

在任意 $t \geq t_{d,m}(\vec{q})$ 时间范围内，第 m 枚烟幕弹爆炸时的方位为：

$$\vec{R}_{c,m}(t, \vec{q}) = \vec{R}_{B,m}(\vec{q}) + \vec{u}_c(t - t_{d,m}(\vec{q})) \quad (32)$$

- 有效掩盖条件的判定

在整个建模过程中，遮蔽云体遮蔽效果并不是由某一枚单独的迷惑弹决定的，而是由所有当前处于有效状态的遮蔽云体共同作用的结果。为了刻画这一历程，我们需要先定义单个云团的遮蔽判定，之后进一步扩展到多个云团的联合遮蔽。

1. 单一遮蔽云体的遮蔽判定

在任意瞬时 t ，若给定方案决策向量 $\vec{q}$ ，第 m 个遮蔽云体所能覆盖的关键点集合记为 $\mathcal{N}_m(t, \vec{q})$ ，其定义为：

$$\mathcal{N}_m(t, \vec{q}) = \{i \in \{1, \dots, 2880\} \mid \text{关键点 } \mathbf{K}_i \text{ 被云团 } m \text{ 遮蔽}\} \quad (33)$$

其中， $\mathbf{K}_i$ 表示真目标表面离散化算出的采样点。判定标准与问题 1 和 2 中保持一致。集合 $\mathcal{N}_m(t, \vec{q})$ 直观地反映了在时机 t 下单枚烟幕体对真目标的覆盖情况。

2. 多个烟幕体的联合遮蔽判定

由于三枚烟幕迷惑弹可能在不同时间、不同空间方位炸裂并形成云团，我们需要综合考察它们对真目的的联合遮蔽效能。在时刻 t ，联合遮挡状态函数 $f_{joint}(t, \vec{q})$

定义如下：

$$f_{joint}(t, \vec{q}) = \begin{cases} 1, & \text{如果 } \left| \bigcup_{m=1}^3 \mathcal{N}_m(t, \vec{q}) \right| \\ & \text{覆盖了全部标的关键点} \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \quad (34)$$

其中， $\bigcup_{m=1}^3 \mathcal{N}_m(t, \vec{q})$ 表示三个气溶胶团的覆盖集合的并集。

换言之，只要三个云团的掩盖作用合起来能够保证目标的全部关键点在某一时刻都处于烟幕体的遮挡之中，我们就认为在该时刻达成了可靠遮蔽。

纳入到我们选取的离散表征点集为圆柱的上下底面上的点，因此在多个烟幕体遮蔽的条件下，在来袭飞行器的视角中有可能出现上下底面的点均被云团遮蔽，但圆柱侧面的点未被云团覆盖，据此遮蔽会失效 [2]（如图 10）。

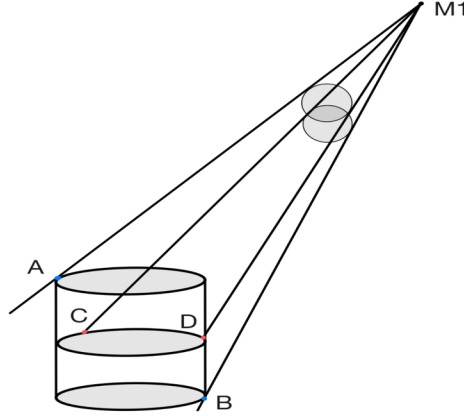


图 10 来袭目标视线与气溶胶团、真目标的特殊几何关系示意图

据此我们对问题二的体系进行了改进，扩大了关键点集的范围，将圆柱侧面上的点也包括进关键点集的范围内。我们对真目的圆柱体水平方向上做截面，每个截面均匀采样 $I_p = 1440$ 个点。对于每个截面高度 $h \in \{\frac{h_T}{10}j | j = 0, 1, 2, \dots, 10\}$ 和每个采样点 $i \in \{1, \dots, N_p\}$ ，离散表征点的坐标为：

$$\mathbf{K}_{i,h} = \vec{C}_T + \begin{bmatrix} R_T \cos(2\pi(i-1)/N_p) \\ R_T \sin(2\pi(i-1)/N_p) \\ h \end{bmatrix} \quad (35)$$

5.3.2 同一无人机三枚烟幕弹最优释放对策模型的解算

- 待定变量的定义

令待完善的决策向量为：

$$\vec{q} = [\alpha_{Y1}, u_{Y1}, t_{r,1}, \Delta t_2, \Delta t_3, t_{f,1}, t_{f,2}, t_{f,3}]^T \quad (36)$$

其中：

- $t_{r,1}, \Delta t_2, \Delta t_3$ 依次表示三枚迷惑弹的投放时刻（通过累加构造 $t_{r,2} = t_1 + \Delta t_2$, $t_{r,3} = t_1 + \Delta t_2 + \Delta t_3$ ）；
- $t_{f,1}, t_{f,2}, t_{f,3}$ 为三枚牵制弹的起爆延迟时间。

优化参数共 8 个维度，且其取值范围由物理约束及任务情境确定：

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{4} &\leq \alpha_{Y1} \leq \frac{\pi}{2} \\ 70 &\leq u_{Y1} \leq 140 \\ 0 &\leq t_{r,1} \leq 10 \\ 1 &\leq \Delta t_2 \\ \Delta t_3 &\leq 4 \\ 0 &\leq t_{f,1} \leq 6 \\ 0 &\leq t_{f,2} \leq 6 \\ 0 &\leq t_{f,3} \leq 6 \end{aligned}$$

• 性能函数的确定

为了评估策略的优劣，我们需要度量在整个制导弹药来袭环节中，真目标保持完全掩盖的时间总长。定义联合有效掩盖时间为：

$$T_{ej}(\vec{q}) = \int_0^{T_{max}} f_{joint}(t, \vec{q}) dt \quad (37)$$

其中， $f_{joint}(t, \vec{q})$ 为时刻 t 的联合遮挡状态；积分上限 T_{max} 取为最大的烟雾弹起爆时刻与烟幕体持续有效时间之和，即

$$T_{max} = \max_m \{t_{d,m}(\vec{q})\} + t_e \quad (38)$$

以保证所有气溶胶团的有效期都被纳入考量。

在实际数值运算中，我们无法直接进行解析积分，而是采用离散化的近似途径：将时间区间划分为等间隔的小步长 Δt ，进而通过黎曼和来近似积分：

$$T_{ej}(\vec{q}) \approx \sum_{i=1}^N f_{joint}(t_i, \vec{q}) \cdot \Delta t \quad (39)$$

在前述的建模过程中，我们已经定义了无人飞行器的航行参数、烟幕迷惑弹的释放瞬时与延迟起爆时间等变量，并搭建了联合成功遮挡时长的目标函数。经过与遗传算法等其他智能完善算法的比较，为了能够在多维连续空间中寻找较快收敛的最优解，本文引入粒子群完善算法（Particle Swarm Optimization, PSO）实施求解 [3]。

• P S O 算法流程

PSO 模式将每一个候选解视为“粒子”，这些粒子在解空间中根据以下迭代规则更新：

$$v_i^{k+1} = \omega v_i^k + c_1 r_1 (p_i^{best} - x_i^k) + c_2 r_2 (g^{best} - x_i^k), \quad (40)$$

$$x_i^{k+1} = x_i^k + v_i^{k+1} \quad (41)$$

- x_i^k 为第 i 个粒子在第 k 代的解向量；
- v_i^k 表示第 i 个粒子的航速；
- p_i^{best} 为粒子 i 的历史最优方位；
- g^{best} 为整个粒子群的全局最优方位；
- ω 为惯性权重， c_1, c_2 为学习因子，控制粒子向个体最优与全局最优学习的速率；
- $r_1, r_2 \sim U(0, 1)$ 为区间 $(0, 1)$ 上均匀分布的随机数。

算法流程如下：

1. 初始化：随机生成 N 个粒子在给定区间内的点位与速度；
2. 适应度计算：利用对象函数评价每个粒子的优劣；
3. 个体最优与全局最优更新：分别更新 p_i^{best} 和 g^{best} ；
4. 航速与位置更新：根据迭代公式更新粒子群；
5. 终止情境：若达到最大迭代次数或收敛，则停止迭代，输出全局最优解。

在本文的数值实验中，PSO 的主要参量设定如下：

- 粒子群规模为 $N_p = 5000$ ；
- 最大迭代次数 $K_{max} = 800$ ；
- 粒子坐标与速度受限于上述约束区间。

5.3.3 解算结果展示

经过测算，我们得出 FY1、FY2、FY3 三架无人机各投放一枚来袭目标时，在最优投放策略下对来袭飞行器的最长可靠遮蔽时长为 1.6s。

5.4 问题四的模式建立与解算

在问题 4 中，我们进一步考虑多架 UAV 协同执行干扰任务的情形。依托于问题二所构造的无人机、制导弹药与烟幕弹的运动学描述，本题将模型推广到三架无人机同时参与投放的场景。每架无人机按照既定的航行航向和速度，在合适的时机投放干扰弹，烟幕弹起爆后塑造云团对来袭导弹 M1 产生遮蔽效能。为了量化这一遮蔽效能，我们在已有的掩盖判定条件基础上，建立了最大化总遮蔽时长的优化模式，并运用数值仿真与积分近

似的方法来测算不同布设策略下的有效遮挡时间。最终通过变步长探索对烟幕弹起爆位置进行优化，得到三架飞行平台各自的最优布设方案，并将其产生的有效遮挡时长进行叠加，从而达成对制导弹药的最优干扰策略求解。

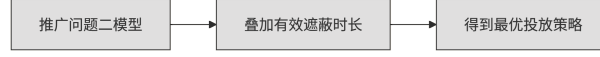


图 11 任务四流程图

5.4.1 多架飞行平台烟幕弹释放策略模型的创立

在问题二中，我们已经建立了无人飞行器、制导弹药及烟幕弹在引爆前后的运动学描述，明确描述了来袭目标相对于无人机的空间坐标关系，以及烟幕弹释放后塑造的遮挡云团的几何特性。在第四问中，我们在此基础上进一步推广，将该运动状态模型分别应用到三架无人机的行进与抛撒任务场景中。即，每一架无人机按照既定飞行轨迹在合适瞬时释放烟幕弹，爆炸后塑造的气溶胶团将对来袭导弹产生一定的屏蔽作用。

- 无人机运动模型的构建

凭借问题 2 建立的模型，可得无人机的运动模型。我们以无人机 FY1 为例，FY2、FY3 同理。

$$\vec{u}_{Y1}(\vec{q}) = \begin{bmatrix} u_{Y1} \cos \alpha_{Y1} \\ u_{Y1} \sin \alpha_{Y1} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (42)$$

无人机 FY1 在时间 t 的点位为

$$\vec{R}_{Y1}(t) = \vec{R}_{Y1}(0) + \vec{u}_{Y1}(\vec{q}) t \quad (43)$$

- 烟幕弹起爆前后运动模型的创立

每一架无人机布设一枚导弹，由此以第一架无人机投放的导弹为例，烟幕弹投放时刻为 t_{r1} ，引信延迟为 t_{f1} ，则引爆时刻为

$$t_{d1}(\vec{q}) = t_{r1} + t_{f1} \quad (44)$$

爆炸点坐标为：

$$\vec{R}_{B1}(\vec{q}) = \vec{R}_{Y1}(0) + \vec{u}_{Y1}(\vec{q}) t_{r1} + \vec{u}_{Y1}(\vec{q}) t_{f1} + \frac{1}{2} \vec{g} t_{f1}^2 \quad (45)$$

第一枚烟幕弹爆炸后构成的烟幕体的下沉速率为 c_1 ，则在任意 $t \geq t_{d1}(\vec{q})$ 时间点，云团中心方位为

$$\vec{R}_{c1}(t, \vec{q}) = \vec{R}_{B1}(\vec{q}) + \vec{u}_{c1}(t - t_{d1}(\vec{q})) \quad (46)$$

5.4.2 多架无人机烟幕弹投放计划模型的运算

依托于任务二所构建的有效遮蔽条件判定，我们以求解飞行平台1 所投放的干扰弹形成的云团为例，构建对象函数，并继续沿用第二问中对最优掩盖时长的求解方法。

- 目标函数的界定

我们的改进目标是最大化云团对来袭目标的总有效遮蔽时长。该时长由遮蔽特征函数在云团有效时间内积分获得：

$$T_{e1}(\vec{q}) = \int_{t_{d1}(\vec{q})}^{t_{d1}(\vec{q})+t_e} f(t, \vec{q}) dt \quad (47)$$

其中 t 为气溶胶团的有效时长。由于上式解析求解难度较大，因而我们采用数值积分近似测算：

$$T_{e1}(\vec{q}) \approx \sum_k f(t_k, \vec{q}) \cdot \Delta t, \quad k = 0, 1, 2, \dots, N \quad (48)$$

其中 t_k 为仿真离散时间点, $t_k \in [t_{d1}(\vec{q}), t_{d1}(\vec{q}) + t_e]$, Δt 为时间步长。

无人机 FY2 和 FY3 同理可得。

- 变步长求解最优投放计划

基于问题二，我们继续沿用变步长运算最优布设方案，Y1 约束前提与问题二一致，FY2 的巡航方向为沿 θ 轴负方位，FY3 的行进方向为沿 θ 轴正向，最终分别求得每架无人机抛撒烟幕弹的最佳对策。

经由计算出三架无人飞行器的烟幕弹布设时刻与引爆时刻，我们发现三架无人机分别投放的三枚烟幕干扰弹对于 的遮蔽成效没有重叠部分（见表 2，由此最大的有效遮蔽时长为三枚烟幕干扰弹分别对 屏蔽的时长的总和，即

$$T_{total} = T_{e1} + T_{e2} + T_{e3} \quad (49)$$

表 2 三架无人机成功遮挡时间区间表

飞行平台编号 有效遮挡的时间区间	
FY1	[0.7630, 5.3590]
FY2	[14.9680, 18.8430]
FY3	[22.9260, 26.2090]

5.4.3 解算结果展示

11.7540s

5.5 第五问的模型建立与解算

在问题 5 中，我们进一步推广问题二和问题三模型，考量五架 U A V 同时执行干扰任务的情形。每架无人机最多抛撒三枚发烟弹药，在满足投放间隔和巡航约束的条件下，合理规划各 U A V 的巡航方向、速度以及每枚发烟弹药的投放坐标与引爆位置，使其塑造的气溶胶团在导弹来袭过程中尽可能延长对三枚导弹 M2、M3 的总遮挡时间。本问题本质上是一个多无人机、多弹协同的时空覆盖优化问题，有必要综合考量单机内多枚烟幕弹的联合遮蔽效应以及不同无人飞行器之间的协同效应。

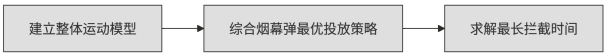


图 12 任务五流程图

5.5.1 综合干扰弹最优抛撒计划框架的建立

• 整体运动模型的创立

本问题中一架 U A V 至多抛撒三枚烟幕弹，因此我们假定每架无人机都投放三枚烟幕弹。发烟弹药的投放时间最小间隔为 s ，飞行平台最小飞行速度为 $0m/s$ ，故单个无人机投掷两枚干扰弹的最小距离为 $70m$ 。初始导弹与 U A V 位置如13所示：

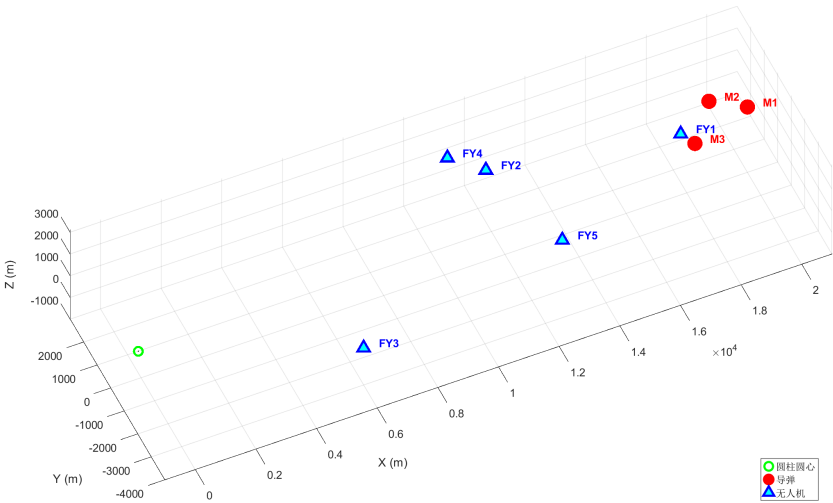


图 13 导弹、无人机与防护目标的初始点位关系示意图

对于 FY1 而言，其初始方位在 x 轴方向上处于来袭目标与 M3 之间，与来袭飞行器同。由于无人机在执行任务时只能沿单一航向持续飞行，因而其航迹无法同时覆盖所有制导弹药的观测线范围。结合问题三的研讨结果可知，在合理的布设方案下，可以实现抛撒的三枚烟幕弹，且均对来袭目标 构成有效干扰。

对于 FY2，其初始点位在 y 轴方位上处于所有导弹同侧区域。为了接近并干扰不同导弹，FY2 的航行轨迹必然需要具备较大的 y 方向快慢分量，因此其三枚发烟弹药在

y 航向上的空间分布相对分散，难以实现对同一枚导弹的多次连续遮挡。然而，如果 FY2 以较高航速沿特定轨迹依次穿越各来袭目标的视线范围，则其三枚烟幕弹仍能够分别对不同导弹形成有效扰乱。依托于此，我们假定 Y2 按照拦截 M2、M1、M3 的顺序依次执行牵制任务（见14）。

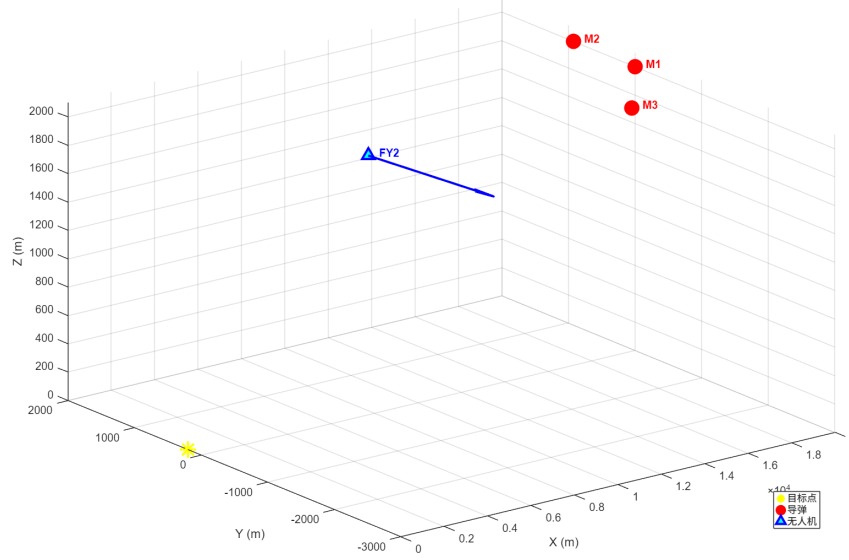


图 14 FY2 航行路线示意图

对于 FY3 – FY5，与 FY2 同理。

– U A V 运动模型的建立

基于问题 2，可得无人机的运动框架。我们以无人机 FY1 为例，FY2、FY3、FY4 和 FY5 同理。

$$\vec{u}_{Y1}(\vec{q}) = \begin{bmatrix} u_{Y1} \cos \alpha_{Y1} \\ u_{Y1} \sin \alpha_{Y1} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (50)$$

无人机 FY1 在时间 的坐标为

$$\vec{R}_{Y1}(t) = \vec{R}_{Y1}(0) + \vec{u}_{Y1}(\vec{q}) t \quad (51)$$

– 烟幕干扰弹爆炸前后框架的建立

基于问题三，可以得出无人飞行器的第 m 枚烟幕弹爆炸的瞬时为：

$$t_{d1,m}(\vec{q}) = t_{r1,m} + t_{f1,m}, \quad m = 1, 2, 3 \quad (52)$$

第 m 枚烟幕弹爆炸时的坐标为：

$$\vec{R}_{B1,m}(\vec{q}) = \vec{R}_{Y1}(0) + \vec{u}_{Y1}(\vec{q}) t_{r1,m} + \vec{u}_{Y1}(\vec{q}) t_{f1,m} + \frac{1}{2} \vec{g} t_{f1,m}^2 \quad (53)$$

在任意 $t \geq t_{d1,m}(\vec{q})$ 时间范围内，第 m 枚烟幕弹爆炸时的坐标为：

$$\vec{R}_{c1,m}(t, \vec{q}) = \vec{R}_{B1,m}(\vec{q}) + \vec{u}_{c1}(t - t_{d1,m}(\vec{q})) \quad (54)$$

- 有效遮蔽情境的判定

由于本问题中为五架无人机与此同时对三枚导弹进行遮蔽，由此在纳入一架无人机的三枚烟幕弹产生的气溶胶团联合遮蔽判定的另外，还要考虑该架无人机与其他无人机布设的干扰弹产生的云团进行联合判定。

5.5.2 综合干扰弹最优抛撒计划模型的求取

- 边界前提的确定

依托于对于五架无人飞行器飞行方向的研讨，我们分别规定了每架无人机拦截导弹的顺序(见表3)：

表 3 无人飞行器拦截顺序表

U A V 编号	拦截制导弹药的顺序
FY1	M1 M1 M1
FY2	M2 M1 M3
FY3	M3 M1 M2
FY4	M2 M1 M3
FY5	M3 M1 M2

以每架 U A V 的飞行方位、速度和投放时间作为边界前提：

- 粒子群优化算法对最长拦截时间的求取

在问题三的基础上，我们继续运用粒子群寻优对每架无人机布设的发烟弹药的有效遮挡时间开展计算。首先，我们单独对每一架无人机运用粒子群优化算法求得单架无人机拦截导弹时的最优计划解，之后我们以此为初始值，在上下浮动范围内继续运用群体智能方法局部优化五架无人飞行器另外对导弹进行拦截时的最终最优干扰弹投放策略。

在本文的数值实验中，PSO 的主要参量设定如下：

- 粒子群规模为 $N_p = 5000$ ；
- 最大迭代次数 $K_{max} = 800$ ；
- 粒子位置与速度受限于上述限制区间。

5.5.3 求取结果展示

38.2s

六、框架的分析与检验

6.1 灵敏度剖析

体系中对离散表征点的选取决定了受保护对象是否被遮挡的判断条件，是模型中的关键影响因素。因此为了检验模型对目标表示精度的鲁棒性，我们对用于描绘真实目标的采样点总数开展了灵敏度分析，结果如图15所示。

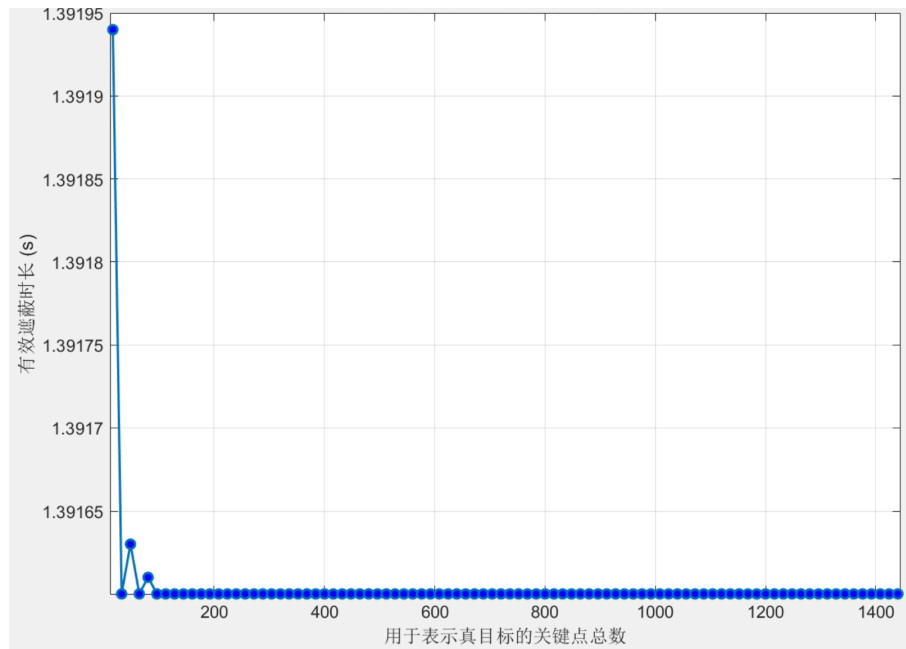


图 15 有效对象时长与目标表示精度的变化折线图

由数据可得，当离散表征点总数从较小值逐步增加时，有效遮蔽时长在初始阶段存在轻微波动，但总体保持在 1.3916 ~ 1.3919 的极小范围内。当离散表征点数超过一定阈值（约 100 个以上）后，遮挡时长曲线趋于稳定，不再随着离散精度的提升而显著变化。

这表明：

- 模型的运算结果对关键点数目的变化并不敏感，具有良好的稳定性和稳健性；
- 在实际应用中无需抽取过多关键点，即可求得足够精确的遮蔽时长估计，从而在保证求解精度的同时显著降低计算复杂度。

七、框架的评价

7.1 体系的优点

- **建模完整性强**：模型涵盖了飞行平台飞行、烟幕干扰弹投放与爆炸、遮蔽云体运动及单一或多云团联合屏蔽判定，能够较为全面地刻画烟幕弹对来袭目标的干扰环节。

- 完善方法合理：通过融入粒子群优化算法（PSO），能够在多维连续空间中高效探索最优投放对策，收敛速度较快，测算结果稳定。

7.2 框架的缺点

- 物理环节简化：模式假设无人机、导弹、发烟弹药及烟幕体的运动在模型中采用了简化处理，忽略了外部环境因素如空气阻力等的影响，未能完全反映真实大气情境下的复杂演化。

- 测算量较大：在多飞行平台、多烟幕弹联合提升时，维度迅速上升，因此考虑到性能与时间问题，截取的粒子数在保持一定的精度下相对较少。

7.3 体系的改进

- 引入更加真实的物理模式：在后续研究中，可以将大气动力学因素（如风场、湍流、温度梯度）纳入运动学框架，采用流体动力学方程或随机扰动模型对烟幕体扩散与漂移进行更精确刻画，从而提升遮挡效能的真实性。

- 增强稳定性分析：进一步开展参数敏感性与不界定性分析，研究在参数扰动（如引爆延迟误差、无人机航向偏差）下模型的性能变化，以提高模型在复杂环境下的适应性。

参考文献

- [1] 孟庆贤. Bézier 曲面片的平滑拼接与圆的多边形逼近[D]. 沈阳: 东北大学, 2011.
- [2] 顾文慧. 烟幕投放控制研讨与设计 D]. [出版地不详]: 某大学.
- [3] 张鑫源, 胡晓敏, 林盈. 遗传算法和粒子群优化算法的性能对比研讨 J]. 求解机工程与应用.